

הפקולטה למתמטיקה, הטכניון

מבחן מועד ב' בחדו"א 1'מ'2 (104018) - סמסטר חורף תשס"ט

- **משך המבחן:** שלוש שעות.
- **מבנה הבוחן והניקוד:** במבחן 7 שאלות אמריקאיות, שש שאלות נכון/לא נכון ושתי שאלות פתוחות. בשאלות האמריקאיות תשובה נכונה מזכה ב-5 נקודות ובשאלות נכון/לא נכון תשובה נכונה מזכה ב-3 נקודות. הניקוד עבור השאלות הפתוחות מצוין ליד כל סעיף. סך הנקודות שאפשר לקבל הוא 103 אך הציון המקסימאלי הוא 100.
- **אין להשתמש** בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולארי). יש להשתמש בעט **שחור** או **כחול** בלבד. **אין להשתמש בעפרון.**
- **החלק האמריקאי:** את התשובות לשאלות האמריקאיות ולשאלות נכון/לא נכון יש לסמן בעמוד זה. עותק של עמוד זה נמצא גם בדף האחרון של הבחינה ע"מ שתוכל לשמור ברשותך העתק של התשובות שכתבת (תוכל לתלשו ולקחתו כשהבחינה מסתיימת)
- **החלק הפתוח:** יש לתת פתרון מלא ומנומק, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת

תשובות לשאלות האמריקאיות

ה	ד	ג	ב	א	
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7

תשובות לשאלות נכון/לא נכון

ב	א	
		1
		2
		3
		4
		5
		6

בהצלחה!

שאלות אמריקאיות

שאלה 1

נתונים שני הטורים הבאים :

$$\text{א. } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 3^n}{4^n} \quad \text{ב. } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln(n!)}$$

אזי :

- א. טור א. מתכנס וטור ב. מתבדר.
ב. טור א. מתבדר וטור ב. מתכנס.
ג. שני הטורים מתכנסים והסכום של טור א. גדול מזה של טור ב.
ד. שני הטורים מתכנסים והסכום של טור ב. גדול מזה של טור א.
ה. שני הטורים מתבדרים.

פתרון :

מתכנס (למשל, ע"פ מבחן השורש או $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 3^n}{4^n}$ והטור $\frac{2^n + 3^n}{4^n} < \frac{3^n + 3^n}{4^n} = \frac{2 \cdot 3^n}{4^n}$ מבחן ההשוואה עם טור גאומטרי)

ולכן הטור מתבדר כשם שהטור $\frac{1}{\ln(n!)} = \frac{1}{\ln(1 \cdot 2 \cdots n)} = \frac{1}{\ln 1 + \ln 2 + \cdots + \ln n} \geq \frac{1}{n \ln n}$
 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ מתבדר (למשל, ע"פ מבחן האינטגרל).
ולכן התשובה הנכונה היא א'.

שאלה 2

הטור :

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \ln(n) \ln(n+1)} (x-2)^n$$

מתכנס בתחום :

א. $[-1, 1)$ ב. $[1, 3)$ ג. $(1, 3)$ ד. $[1, 3]$ ה. $(-1, 1)$

פתרון :

נציב $t = x - 2$ ונקבל ע"פ משפט כי רדיוס ההתכנסות של הטור
הוא 1. כלומר הטור מתכנס עבור $-1 < t < 1$ ז"א הטור
המקורי מתכנס עבור $1 < x < 3$. כמו כן כיוון שע"פ מבחן האינטגרל הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \ln^2 n}$$

שאלה 3

$$\int_1^x t^2 \ln^2 t dt = \frac{1}{x}$$

- א. אין פתרונות ממשיים.
 ב. יש אינסוף פתרונות ממשיים.
 ג. יש בדיוק פתרון ממשי אחד.
 ד. יש בדיוק שלושה פתרונות ממשיים.
 ה. יש בדיוק שני פתרונות ממשיים.

פתרון : פתרון : נגדיר $f(x) = \int_1^x t^2 \ln^2 t dt - \frac{1}{x}$ ונקבל כי $f'(x) = x^2 \ln^2 x + \frac{1}{x^2}$
 ז"א הנגזרת תמיד חיובית בתחום הגדרתה ולכן היא לא מתאפסת. ע"פ משפט רול
 נקבל כי למשוואה יש לכל היותר פתרון אחד. מאידך $f(1) = -1 < 0$ ו- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$
 כלומר ע"פ משפט ערך הביניים יש לפחות שורש אחד למשוואה ובסה"כ בדיוק
 שורש אחד. ז"א התשובה היא ג'.

שאלה 4

תהי f פונקציה רציפה בקטע $[1, 5]$ ובעלת נגזרת רציפה בקטע $(1, 5)$ ונניח
 שמתקיים : $f(1) = f(5) = 2$, $f(3) = 0$, $f'(3) = 2$ אזי בהכרח

- א. $f(x) \neq 0$ לכל $x \neq 3$ בקטע $[1, 5]$.
 ב. קיימת נקודה $3 < c < 5$ שבה $f'(c) = 0$.
 ג. לכל $1 < x < 3$, $f'(x) \neq 0$.
 ד. f מונוטונית בקטע $[1, 3]$.
 ה. קיימת $1 < c < 3$ שבה $f'(c) = 1$.

פתרון :
 כיוון שהנגזרת רציפה הרי שיש סביבה של הנקודה $x = 3$ שבה הנגזרת חיובית
 (בפרק אודות פונקציות רציפות בספר הקורס, למה : אם פונקציה f רציפה
 בנקודה a כך ש- $f(a) > 0$ אזי קיימת ל- a סביבה שבה $f(x) > 0$) כלומר הפונקציה
 עולה ממש בסביבת הנקודה $x = 3$. וכיוון ש- $f(3) = 0$ נובע מייד שבסביבה של
 הנקודה $x = 3$ קיימת נקודה x_0 כך ש- $f(x_0) < 0$ וכיוון ש- $f(1) = 2 > 0$ נובע מייד
 ע"פ עה"ב כי קיימת נקודה $1 < x_1 < 3$ כך ש- $f(x_1) = 0$ ולכן תשובה א' איננה נכונה.
 כמו כן ע"פ משפט רול קיימת נקודה $x_1 < d < 3$ כך ש- $f'(d) = 0$ ולכן תשובה ג'
 איננה נכונה. בנוסף כפי שציינו קיימת סביבה שמאלית של הנקודה $x = 3$ שבה

ציה מתאפסת בקטע 3
 וון ש- 0 $f'(d)$ ו-2
 בק
 נקודה () כך ש-1
 כונה.
 ב' לא נכונה שהרי נוכל לקחת פונקציה המקיימת את התנאים הנתונים אבל
 מונוטונית עולה ממש בקטע (3,5).

שאלה 5

נסמן $I = \int_0^1 \arctan(x) dx$ אזי :

א. $I > \frac{\pi}{4}$. ב. $I < \frac{\pi}{4}$. ג. $I = \frac{\pi}{4}$. ד. $I < 0$. ה. $I = 0$

פתרון :

כיוון ש- $\arctan(x) > 0$ לכל $x > 0$ מקבלים מייד כי $I = \int_0^1 \arctan(x) dx > 0$

כעת, נפתור ע"י אינטגרציה בחלקים :

$$\begin{aligned} u &= \arctan x \\ v' &= 1 \\ v &= x \\ u' &= \frac{1}{1+x^2} \end{aligned}$$

ונקבל כי

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \arctan(x) dx = x \arctan(x) \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \Big|_0^1 = \\ &= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \ln 2 \end{aligned}$$

ז"א $0 < I < \frac{\pi}{4}$ ולכן התשובה הנכונה היא ב'.

שאלה 6

נתונה הפונקציה

$$f(x) = \begin{cases} \arctan(ax+b) & x > 0 \\ x & x \leq 0 \end{cases}$$

מה צריכים לקיים a ו- b כדי שהפונקציה תהיה רציפה וגזירה :

א. $a+b=1$

ב. $a+b=2$

ג. $a+b=-1$

ד. $a+b=\frac{\pi}{4}$

ה. $a+b=\frac{\pi}{3}$

פתרון : כיוון שהפונקציה רציפה

$$\lim_{x \rightarrow 0} \arctan(ax+b) = \arctan\left(\lim_{x \rightarrow 0} (ax+b)\right) = \arctan(b) = 0$$

כיוון שהפונקציה גזירה מתקיים

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(\Delta x)}{\Delta x} = \frac{\Delta x}{\Delta x} = 1 \quad \text{מחד} \quad f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(0+\Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x)}{\Delta x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\arctan(a\Delta x)}{\Delta x} = \frac{\left(\frac{a}{1+(a\Delta x)^2}\right)}{1} = a = 1 \quad \text{לופיטל נקבל כי}$$

היא א'.

שאלה 7

הערך של $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^{\arctan(x)}$ הוא :

א. 0 ב. 1 ג. $\frac{1}{4}$ ד. $\frac{1}{2}$ ה. 2

פתרון : נרשום

$$a = \ln\left(\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sin x)^{\arctan(x)}\right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \arctan(x) \ln(\sin x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\sin x)}{\left(\frac{1}{\arctan(x)}\right)}$$

ע"פ לופיטל נקבל כי

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\ln(\sin x)}{\arctan(x)} \right) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\cos x}{\sin x}}{-\frac{1}{\arctan^2 x} \frac{1}{1+x^2}} = - \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x (1+x^2) \arctan^2 x}{\sin x}$$

אבל, ע"פ לופיטל

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\arctan x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{\cos x} = 1 \quad \text{ולכן}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x (1+x^2) \arctan^2 x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \cos x (1+x^2) \arctan x \frac{\arctan x}{\sin x} = 0$$

ולכן נקבל כי $a = 0$ ולכן התשובה היא 1. כלומר התשובה היא ב'.

שאלות נכון/לא נכון

שאלה 8

אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ו- $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנסים בהחלט אזי כך גם $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)^2$

א. נכון ב. לא נכון

פתרון:

א. נכון.

כיוון שהטורים מתכנסים מתקיים $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ ולכן בעבור n

מספיק גדול מתקיים $|a_n| < 1$ ו- $|b_n| < 1$ ולכן $a_n^2 < |a_n|$ ו- $b_n^2 < |b_n|$ ומכאן:

$$(a_n + b_n)^2 \leq a_n^2 + 2a_n b_n + b_n^2 \leq |a_n| + 2|a_n||b_n| + |b_n| \leq |a_n| + 2|a_n| + |b_n| = 3|a_n| + |b_n|$$

אבל אם $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ ו- $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ מתכנסים אזי כך גם $\sum_{n=1}^{\infty} (3|a_n| + |b_n|)$

שאלה 9

אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ אזי קיימת תת-סדרה $\{a_{n_k}\}$ כך ש- $\sum_{k=1}^{\infty} a_{n_k}$ מתכנס.

א. נכון ב. לא נכון.

פתרון: א. נכון.

אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ אזי לכל $\varepsilon > 0$ קיים N כך שלכל $n > N$ מתקיים $|a_n| < \varepsilon$.
 יהי $\varepsilon(k) = \frac{1}{k^2}$ אזי קיים $N(k)$ כך שלכל $n_k > N(k)$ $|a_{n_k}| < \frac{1}{k^2}$. נבחר את הראשון
 שמקיים את זה לכל k ונקבל סדרה אינסופית שע"פ קריטריון ההשוואה $\sum_{k=1}^{\infty} a_{n_k}$
 מתכנס.

שאלה 10

האינטגרל המוכלל $\int_1^{\infty} \frac{\arctan\left(\frac{1}{x}\right)}{x^\alpha} dx$ מתכנס לכל $\alpha > 0$
 א. נכון ב. לא נכון.

פתרון:

א. נכון.

שמתכנס בעבור $\alpha > 0$.
 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\arctan\left(\frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{1+\frac{1}{x^2}} \times \frac{-1}{x^2}}{\frac{-1}{x^2}} = 1$ ולכן $\int_1^{\infty} \frac{\arctan\left(\frac{1}{x}\right)}{x^\alpha} dx$ מתנהג כמו $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^{1+\alpha}} dx$

שאלה 11

אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ קיימים ושווים אזי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n}$ ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n+1}$ קיים.

א. נכון ב. לא נכון.

פתרון:

א. נכון.

לכל $\varepsilon > 0$ קיים N_1 כך שלכל $n > N_1$ מתקיים $|a_{2n} - l| < \varepsilon$
 לכל $\varepsilon > 0$ קיים N_2 כך שלכל $n > N_2$ מתקיים $|a_{2n+1} - l| < \varepsilon$

ניקח $N = \max\{N_1, N_2\}$ ואז בעבור $n > N$ יתקיים $|a_{2n} - l| < \varepsilon$ וגם $|a_{2n+1} - l| < \varepsilon$ ובמילים אחרות קיים N כך שלכל $k > N$ מתקיים $|a_k - l| < \varepsilon$. כלומר $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = l$. קיים.

שאלה 12

אם הנגזרת $f'(x)$ מוגדרת ואיננה חסומה בקטע פתוח (a, b) אזי גם הפונקציה $f(x)$ איננה חסומה בקטע זה.

א. נכון ב. לא נכון.

פתרון: לא נכון.

דוגמא נגדית: $f(x) = \sqrt{x}$. אזי $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$. $f(x)$ חסומה ב- $(0, 1)$ אבל $f'(x)$ לא חסומה בקטע זה.

שאלה 13

הערך של $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x \arctan(\sin t) dt$ הוא 0. א. נכון ב. לא נכון.

פתרון: א. נכון.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \int_0^x \arctan(\sin x) dx = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(\sin x)}{1} = 0 \quad \text{ע"פ לופיטל}$$

שאלות פתוחות

שאלה 1 (5 נק')

הוכיחו: (נוסחאת ניוטון-לייבניץ) תהי f רציפה בקטע $[a, b]$ ותהי G פונקציה קדומה שלה, אזי

$$\int_a^b f = G(b) - G(a)$$

הוכחה: ראה בספר הקורס

שאלה 2 (20 נק')

א. (10 נק') הוכיחו : $\frac{1}{\cos^2 a} < \frac{\tan b - \tan a}{b - a} < \frac{1}{\cos^2 b}$ לכל $0 \leq a < b < \frac{\pi}{2}$.

(נא לציין במפורש משפטים שאתם משתמשים בהם)

ראה פתרון תרגיל 1 בגיליון תרגילי בית מספר 8.

ב. (10 נק') נסמן: $J = \int_{-\pi/4}^{\pi/8} \frac{\tan x}{x} dx$. הוכח כי $\frac{3\pi}{8} < J < \frac{3\pi}{4}$.

ניקח $a = 0$ בסעיף קודם ונקבל כי $1 < \frac{\tan x}{x} < \frac{1}{\cos^2 x}$. מאידך כיוון שהפונקציה

זוגית נקבל כי $\int_{-\pi/4}^0 \frac{\tan x}{x} dx = \int_0^{\pi/4} \frac{\tan x}{x} dx$ ולכן

$$J = \int_{-\pi/4}^{\pi/8} \frac{\tan x}{x} dx = \int_{-\pi/4}^0 \frac{\tan x}{x} dx + \int_0^{\pi/8} \frac{\tan x}{x} dx = \int_0^{\pi/4} \frac{\tan x}{x} dx + \int_0^{\pi/8} \frac{\tan x}{x} dx$$

אבל

$$\int_0^{\pi/4} \frac{\tan x}{x} dx \leq \int_0^{\pi/4} \frac{1}{\cos^2 x} dx \leq \frac{1}{\cos^2 \frac{\pi}{4}} \int_0^{\pi/4} 1 dx = 2 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$$

באותו אופן מראים כי

$$\int_0^{\pi/8} \frac{\tan x}{x} dx \leq \int_0^{\pi/8} \frac{1}{\cos^2 x} dx \leq \frac{1}{\cos^2 \frac{\pi}{8}} \int_0^{\pi/8} 1 dx \leq 2 \cdot \frac{\pi}{8} = \frac{\pi}{4}$$

ולכן קיבלנו צד אחד של האי-שוויון.

מאידך,

$$\int_0^{\pi/8} \frac{\tan x}{x} dx \geq \int_0^{\pi/8} 1 dx = \frac{\pi}{8} \quad \text{ו-} \quad \int_0^{\pi/4} \frac{\tan x}{x} dx \geq \int_0^{\pi/4} 1 dx = \frac{\pi}{4}$$

שוויון.

שאלה 3 (25 נק')

א. (5 נק') נסחו את משפט פרמה.

ראה בספר הקורס

ב. (10 נק') הוכיחו את משפט פרמה.

ראה בספר הקורס

ג. (10 נק') מצא את המקסימום והמינימום (גלובליים) של הפונקציה

$f(x) = |\ln(1+x)| - 2x$ בקטע $[\frac{1}{e}-1, \frac{1}{e}+1]$. הסבר כל שלב בפתרון.

נרשום את הפונקציה בצורה

$$f(x) = \begin{cases} \ln(1+x) - 2x & x \geq 0 \\ -\ln(1+x) - 2x & x < 0 \end{cases}$$

עבור הקטע $x > 0$ נמצא נק' חשודות כקיצון ע"י גזירת הפונקציה $\ln(1+x) - 2x$

נקבל $\frac{1}{1+x} - 2 = 0$ ולכן $2x + 2 = 1$ כלומר $x = -\frac{1}{2}$. אבל הפונקציה בתחום זה מוגדרת רק עבור $x \geq 0$.

עבור הקטע $x < 0$ נמצא נק' חשודות כקיצון ע"י גזירת הפונקציה $-\ln(1+x) - 2x$. נקבל $\frac{1}{1+x} - 2 = 0$ ולכן $2x + 2 = -1$ כלומר $x = -\frac{3}{2}$. אבל הנקודה הזאת לא נמצאת בקטע הנתון.

נקודות שבהן יתכן שהפונקציה אינה גזירה $f(0) = 0$.

בקצוות:

$$x = \frac{1}{e} - 1 \text{ עבור}$$

$$|\ln(1+x)| - 2x = \left| \ln \frac{1}{e} \right| - 2 \left(\frac{1}{e} - 1 \right) = |-1| + 2 - \frac{2}{e} = 3 - \frac{2}{e} > 0$$

$$x = \frac{1}{e} + 1 \text{ עבור}$$

$$|\ln(1+x)| - 2x = \left| \ln \left(\frac{2}{e} + 1 \right) \right| - 2 \left(\frac{1}{e} + 1 \right) = \ln \left(\frac{2}{e} + 1 \right) - \frac{2}{e} - 2 < 0$$

ז"א המינימום מתקבל בנקודה $x = \frac{1}{e} + 1$ וערכו $\ln \left(\frac{2}{e} + 1 \right) - \frac{2}{e} - 2$

והמקסימום מתקבל בנקודה $x = \frac{1}{e} - 1$ וערכו $3 - \frac{2}{e}$

בס"ד, יום שני ה' ניסן תשס"ט
30.3.09

הפקולטה למתמטיקה, הטכניון

מבחן מועד ב' בחדו"א 1'מ'2 (104018) - סמסטר חורף תשס"ט

- **משך המבחן:** שלוש שעות.
- **מבנה הבוחן והניקוד:** במבחן 7 שאלות אמריקאיות, שש שאלות נכון/לא נכון ושתי שאלות פתוחות. בשאלות האמריקאיות תשובה נכונה מזכה ב-5 נקודות ובשאלות נכון/לא נכון תשובה נכונה מזכה ב-3 נקודות. הניקוד עבור השאלות הפתוחות מצוין ליד כל סעיף. סך הנקודות שאפשר לקבל הוא 103 אך הציון המקסימאלי הוא 100.
- **אין להשתמש** בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולארי). יש להשתמש בעט שחור או כחול בלבד. **אין להשתמש בעפרון.**
- **החלק האמריקאי:** את התשובות לשאלות האמריקאיות ולשאלות נכון/לא נכון יש לסמן בעמוד זה. עותק של עמוד זה נמצא גם בדף האחרון של הבחינה ע"מ שתוכל לשמור ברשותך העתק של התשובות שכתבת (תוכל לתלשו ולקחתו כשהבחינה מסתיימת)
- **החלק הפתוח:** יש לתת פתרון מלא ומנומק, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת

תשובות לשאלות האמריקאיות

ה	ד	ג	ב	א	
					1
					2
					3
					4
					5
					6
					7

תשובות לשאלות נכון/לא נכון

ב	א	
		1
		2
		3
		4
		5
		6

בהצלחה!